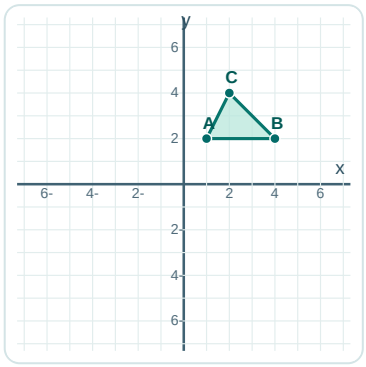
שלוש רמות

# מכונת המיון — חצי סיבוב

נתון משולש החץ A(1,2), B(4,2), C(2,4). כל הסיבובים סביב הראשית.




מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי קודקודים, לא לפי ניחוש של הצורה.

## הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי התמונות של שלושת הקודקודים וסמנו אותן במערכת הצירים. בדקו בעזרת A אם המרחק מראשית הצירים נשמר.

## רמה מקבילה

מכונה א׳: A′(−1,−2), B′(−4,−2). מכונה ב׳: A′(−1,2), B′(−4,2). מכונה ג׳: A′(−2,1), B′(−2,4). מי ביצעה חצי סיבוב? איזו פעולה מתארת כל מכונה אחרת?

## אתגר חקר

האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב? האם שיקוף בציר x לבדו שקול לו? הציעו שני שיקופים רצופים השקולים לחצי סיבוב ונמקו.

**יצירה מקורית: יניב רז**

שם: _____ תאריך: _____

דף מקורי המבוסס על מיומנויות דוגמה 2, עמ׳ 35–36 בתוכנית ז׳; לא הועתקה שאלה.